

Linux 中几种查找方法

在 Linux 中，递归查看当前目录下所有以 `.log` 结尾的文件，有以下几种常用方法：

推荐方法

方法1：使用 `find` 命令（最常用、最强大）

代码块

```
1  # 查找当前目录及子目录下所有 .log 文件
2  find . -name "*.log"
3
4  # 如果需要显示详细信息（权限、大小、时间等）
5  find . -name "*.log" -ls
6
7  # 如果只需要文件名（不带路径）
8  find . -name "*.log" -printf "%f\n"
```

输出示例：

代码块

```
1  ./app.log
2  ./logs/error.log
3  ./logs/access.log
4  ./backup/2024/system.log
```

方法2：使用 `tree` 命令（可视化目录结构）

代码块

```
1  # 安装 tree (如果未安装)
2  sudo apt install tree      # Ubuntu/Debian
3  sudo yum install tree     # CentOS/RHEL
4
5  # 只显示 .log 文件
6  tree -P "*.log"
7
8  # 只显示文件，不显示目录
9  tree -P "*.log" -I "__pycache__|node_modules" # 排除某些目录
```

输出示例：

代码块

```
1  .
2  |— app.log
3  |— logs
4  |   |— error.log
5  |   └— access.log
6  └— backup
7     └— 2024
8        └— system.log
```

方法3：使用 `ls` + `grep`（简单快速）

代码块

```
1  # 递归列出所有文件，然后过滤 .log
2  ls -R | grep "\.log$"
```

```
3
4 # 更精确的方式（避免匹配到目录名）
5 find . -type f -name "*.log"
```

⚠ 注意: `ls -R | grep` 不够精确，可能匹配到包含 ".log" 的目录名，推荐使用 `find`。

🔧 常用组合命令

1. 查找并查看文件内容

代码块

```
1 # 查找并查看每个 .log 文件的前10行
2 find . -name "*.log" -exec head -n 10 {} \;
3
4 # 查找并查看包含 "error" 的行
5 find . -name "*.log" -exec grep -i "error" {} +
6
7 # 查找并统计每个文件的行数
8 find . -name "*.log" -exec wc -l {} \;
```

2. 查找并按大小排序

代码块

```
1 # 查找 .log 文件并按文件大小排序
2 find . -name "*.log" -type f -exec ls -lh {} \; | sort -k5 -h
3
4 # 查找大于 100M 的 .log 文件
```

```
5 find . -name "*.log" -size +100M
```

3. 查找并按修改时间筛选

代码块

```
1 # 查找最近7天修改过的 .log 文件
2 find . -name "*.log" -mtime -7
3
4 # 查找最近24小时内修改的 .log 文件
5 find . -name "*.log" -mtime 0
6
7 # 查找超过30天未修改的 .log 文件
8 find . -name "*.log" -mtime +30
```

4. 查找并删除（谨慎使用！）

代码块

```
1 # ⚠️ 先预览要删除的文件
2 find . -name "*.log" -type f
3
4 # 确认无误后删除（先备份！）
5 find . -name "*.log" -type f -delete
6
7 # 或者删除大于100M的日志文件
8 find . -name "*.log" -size +100M -delete
```

实用场景示例

场景1：查看日志文件列表并统计数量

代码块

```
1  # 统计 .log 文件数量
2  find . -name "*.log" -type f | wc -l
3
4  # 列出所有 .log 文件并编号
5  find . -name "*.log" -type f | nl
```

场景2：查找特定大小的日志文件

代码块

```
1  # 查找空日志文件
2  find . -name "*.log" -empty
3
4  # 查找大于1GB的日志文件
5  find . -name "*.log" -size +1G -exec ls -lh {} \;
```

场景3：批量压缩日志文件

代码块

```
1  # 查找并压缩所有 .log 文件
2  find . -name "*.log" -type f -exec gzip {} \;
3
4  # 压缩后文件会变成 .log.gz
```

场景4：实时监控日志文件

代码块

```
1  # 查找最新的 .log 文件并实时查看
2  find . -name "*.log" -type f -mmin -60 | xargs tail -f
```



find 命令参数详解

代码块

```
1  find [路径] [表达式] [动作]
2
3  # 常用参数：
4  .                # 当前目录
5  -name "*.log"    # 按名称匹配（支持通配符）
6  -type f          # 只查找文件（f=file, d=directory）
7  -size +100M      # 文件大小大于100M
8  -mtime -7        # 修改时间在7天内
9  -exec cmd {} \;  # 对每个结果执行命令
10 -print           # 打印结果（默认动作）
11 -ls              # 以 ls -dils 格式显示
```



高级用法

1. 使用正则表达式

代码块

```
1 # 查找 .log 或 .LOG 文件 (不区分大小写)
2 find . -iname "*.log"
3
4 # 使用正则表达式匹配更复杂的模式
5 find . -regex ".*\.log\(\.[0-9]+\)?\$"
6 # 匹配: app.log, app.log.1, app.log.2 等
```

2. 排除某些目录

代码块

```
1 # 排除 node_modules 和 .git 目录
2 find . -name "*.log" -not -path "*/node_modules/*" -not -path "*/.git/*"
3
4 # 或者使用 prune
5 find . -path "*/node_modules" -prune -o -name "*.log" -print
```

3. 结合其他命令

代码块

```
1 # 查找并统计总大小
2 find . -name "*.log" -type f -exec du -ch {} + | grep total
3
4 # 查找并按修改时间排序
5 find . -name "*.log" -type f -printf "%T+ %p\n" | sort
6
7 # 查找最旧的10个日志文件
```

```
8 find . -name "*.log" -type f -printf "%T+ %p\n" | sort | head -10
```

方法对比总结

方法	优点	缺点	适用场景
<code>find</code>	功能强大、灵活	语法稍复杂	通用推荐 
<code>tree</code>	可视化好	需要安装	查看目录结构
<code>ls + grep</code>	简单快速	不够精确	简单查询

注意事项

1. 权限问题：如果某些目录没有权限，会报错

代码块

```
1 # 忽略权限错误
2 find . -name "*.log" 2>/dev/null
```

2. 符号链接：默认不跟随符号链接

代码块

```
1 # 跟随符号链接
2 find -L . -name "*.log"
```


3. 大量文件时：使用 `-exec ... +` 而不是 `-exec ... \;`

代码块

```
1  # 更高效（批量处理）
2  find . -name "*.log" -exec grep "error" {} +
```

最佳实践

最常用的命令组合：

代码块

```
1  # 1. 基本查找
2  find . -name "*.log" -type f
3
4  # 2. 查找并显示详细信息
5  find . -name "*.log" -type f -ls
6
7  # 3. 查找最近的日志文件
8  find . -name "*.log" -type f -mtime -7
9
10 # 4. 查找大日志文件
11 find . -name "*.log" -type f -size +100M -exec ls -lh {} \;
```

记忆口诀：

`find 路径 -name "模式" -type f`

这是 Linux 中最常用、最强大的文件查找方式！🐧